

République du Sénégal



MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR



Rapport AWS — Windows Server sur EC2

Présenté par : **Ibrahima Khalilou Thiam**

Master 2 Génie Logiciel UDB

Matricule 003

À **M. Massamba LO**

Année académique 2025

Sommaire

1. [Objectifs et contexte](#)
2. [Prérequis](#)
3. [Concepts et architecture](#)
4. [Installation et configuration](#)
5. [Réalisation pratique](#)
6. [Commandes et explications](#)
7. [Vérifications et tests](#)
8. [Dépannage](#)
9. [Sécurité et bonnes pratiques](#)
10. [Checklist](#)
11. [Conclusion](#)

1. Objectifs et contexte

Ce travail pratique présente le déploiement d'un serveur **Windows Server** dans **Amazon EC2**, son intégration au réseau AWS et son administration à distance.

- Créer une instance EC2 Windows à partir d'une AMI officielle.
- Configurer VPC, subnet, Security Group, clé et stockage EBS.
- Récupérer le mot de passe Administrator initial.
- Établir une connexion RDP sécurisée.
- Vérifier le système, le réseau et le service Remote Desktop.
- Appliquer les principes de moindre privilège, de réduction de surface d'attaque et de maîtrise des coûts.

Résultat attendu : une instance Windows Server fonctionnelle, accessible uniquement depuis une source d'administration autorisée.

2. Prérequis

- Compte AWS actif et région sélectionnée.
- Permissions IAM adaptées.
- Paire de clés EC2 RSA conservée de manière sécurisée.
- VPC et subnet adaptés.
- Client RDP disponible, par exemple `mstsc.exe`.

Flux	Protocole	Port	Source recommandée
RDP	TCP	3389	IP administrative/32

À éviter : autoriser RDP depuis `0.0.0.0/0`.

3. Concepts et architecture

Poste administrateur | TCP 3389 / RDP ▼ VPC → Subnet → Security Group → EC2 Windows → EBS | ↳ Systems Manager

Composant	Fonction
AMI	Modèle utilisé pour créer l'instance Windows.
EC2	Serveur virtuel Windows Server.
VPC/Subnet	Isolation et adressage réseau.
Security Group	Filtrage des flux.
EBS	Stockage bloc persistant.
RDP	Administration graphique à distance.

4. Installation et configuration

Lancement d'une instance Ubuntu EC2

AMI

Ubuntu Server LTS

Stockage

Volume EBS racine

Calcul

Type d'instance adapté au TP

Identité

IAM Role / Instance Profile

Réseau

VPC → Subnet → Security Group

Validation

Running + Status Checks

Accès

Key Pair + SSH TCP/22 limité

Administration

SSH puis AWS CLI

Connexion RDP à Windows Server sur EC2

Ordinateur distant

PUBLIC_DNS_OR_IP

Utilisateur

Administrator

Port TCP 3389 — source administrative limitée

RDP sécurisé

4.1 Créer la paire de clés

1. EC2 → Key Pairs → Create key pair.
2. Choisir un nom comme `m2-windows-key`.
3. Sélectionner **RSA**.
4. Télécharger le fichier privé `.pem` et ne jamais le publier.

4.2 Security Group

RDP | TCP | 3389 | YOUR_ADMIN_IP/32

Limiter la source à l'adresse IP publique du poste d'administration ou à un réseau privé de confiance.

4.3 Lancer l'instance

1. Choisir une AMI officielle Microsoft Windows Server.
2. Sélectionner le type d'instance.
3. Choisir VPC et subnet.
4. Associer le Security Group et la paire de clés.
5. Configurer EBS et le tag `Name=Windows-M2-UDB`.
6. Lancer l'instance.

5. Réalisation pratique

5.1 Identifier l'instance

```
aws ec2 describe-instances \ --filters "Name=tag:Name,Values=Windows-M2-UDB" \ --  
query 'Reservations[].Instances[.  
[InstanceId,State.Name,PublicIpAddress,PrivateIpAddress]' \ --output table
```

5.2 Récupérer le mot de passe Administrator

EC2 → instance → Connect → RDP → Get Password. Charger la clé privée `.pem`, puis déchiffrer le mot de passe.

5.3 Connexion RDP

1. Télécharger le fichier RDP.
2. Ouvrir `mstsc.exe`.
3. Utiliser le DNS ou l'IP publique de l'instance.
4. Saisir le compte Administrator et le mot de passe.

5.4 Première configuration

- Vérifier le nom de la machine et le réseau.
- Installer les mises à jour Windows.
- Changer le mot de passe Administrator initial.
- Vérifier les services nécessaires.

6. Commandes et explications

```
aws ec2 describe-instances --instance-ids i-xxxxxxxxxxxxxxxx --output table aws ec2
describe-instance-status --instance-ids i-xxxxxxxxxxxxxxxx --include-all-instances -
-output table aws ec2 stop-instances --instance-ids i-xxxxxxxxxxxxxxxx aws ec2
start-instances --instance-ids i-xxxxxxxxxxxxxxxx
--instance-ids cible l'instance et --output table facilite la lecture.
```

```
hostname whoami ipconfig /all systeminfo Get-Service -Name TermService Get-
NetTCPConnection -LocalPort 3389 -State Listen Test-NetConnection -ComputerName
localhost -Port 3389 Get-WinEvent -LogName System -MaxEvents 20
```

7. Vérifications et tests

```
Get-Service TermService Get-NetTCPConnection -LocalPort 3389 -State Listen Test-NetConnection localhost -Port 3389 Test-NetConnection <PUBLIC_IP> -Port 3389
```

Contrôle	Résultat attendu
EC2	Running
Status checks	OK
TermService	Running
Port 3389	En écoute et filtré
RDP	Connexion réussie

8. Dépannage

Problème	Diagnostic	Correction
Mot de passe indisponible	Instance trop récente.	Attendre le démarrage complet.
RDP timeout	SG, route, IP publique, NACL.	Vérifier TCP/3389 et le routage.
Credentials invalides	Compte/mot de passe.	Vérifier l'AMI et le mot de passe.
3389 fermé	TermService/pare-feu.	Vérifier service et règles réseau.
Pas d'IP publique	Subnet privé.	Utiliser un accès privé ou Systems Manager.

```
Get-Service TermService Get-NetFirewallProfile Get-NetTCPConnection -LocalPort 3389 -  
State Listen Get-WinEvent -LogName System -MaxEvents 50
```

9. Sécurité et bonnes pratiques

- Activer MFA sur les identités humaines AWS.
- Appliquer le moindre privilège IAM.
- Ne jamais publier la clé `.pem`.
- Limiter TCP/3389 aux sources de confiance.
- Éviter `0.0.0.0/0` pour RDP.
- Changer le mot de passe Administrator initial.
- Maintenir Windows Server à jour.
- Privilégier Systems Manager lorsque possible.
- Chiffrer et sauvegarder EBS selon les exigences.

10. Checklist

- ☐ Région AWS sélectionnée
- ☐ Paire RSA créée et protégée
- ☐ AMI Windows Server sélectionnée
- ☐ VPC/subnet vérifiés
- ☐ Security Group configuré
- ☐ TCP/3389 limité
- ☐ Instance Running
- ☐ Status checks validés
- ☐ Mot de passe Administrator récupéré et modifié
- ☐ RDP fonctionnel
- ☐ TermService vérifié
- ☐ Windows Update effectué
- ☐ Tests réseau réalisés
- ☐ Ressources inutilisées supprimées

11. Conclusion

Ce travail pratique a permis de mettre en œuvre un serveur Windows dans Amazon EC2 en couvrant les dimensions calcul, réseau, stockage, sécurité et accès distant.

La connexion RDP convient au TP, mais une architecture professionnelle doit réduire l'exposition directe du port 3389 et privilégier des mécanismes d'accès privés ou gérés lorsque cela est possible.

